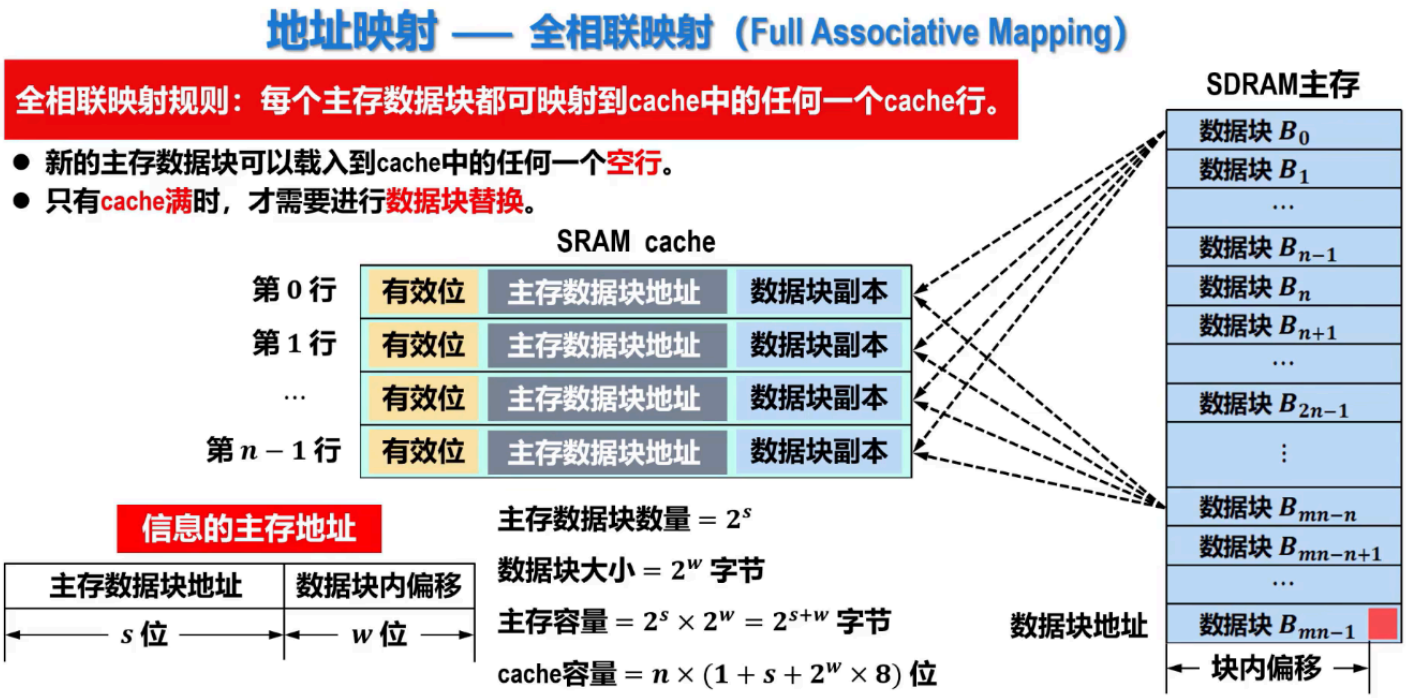
4.25A Cache——地址映射（全相联映射）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.25A） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（全相联地址划分、Tag 比较、比较器数量、相联存储器）

一句话核心：全相联允许任意主存块放到任意 Cache 行；地址只有 Tag + Offset，没有 Index，靠所有 Tag 并行比较

一、定义



提炼

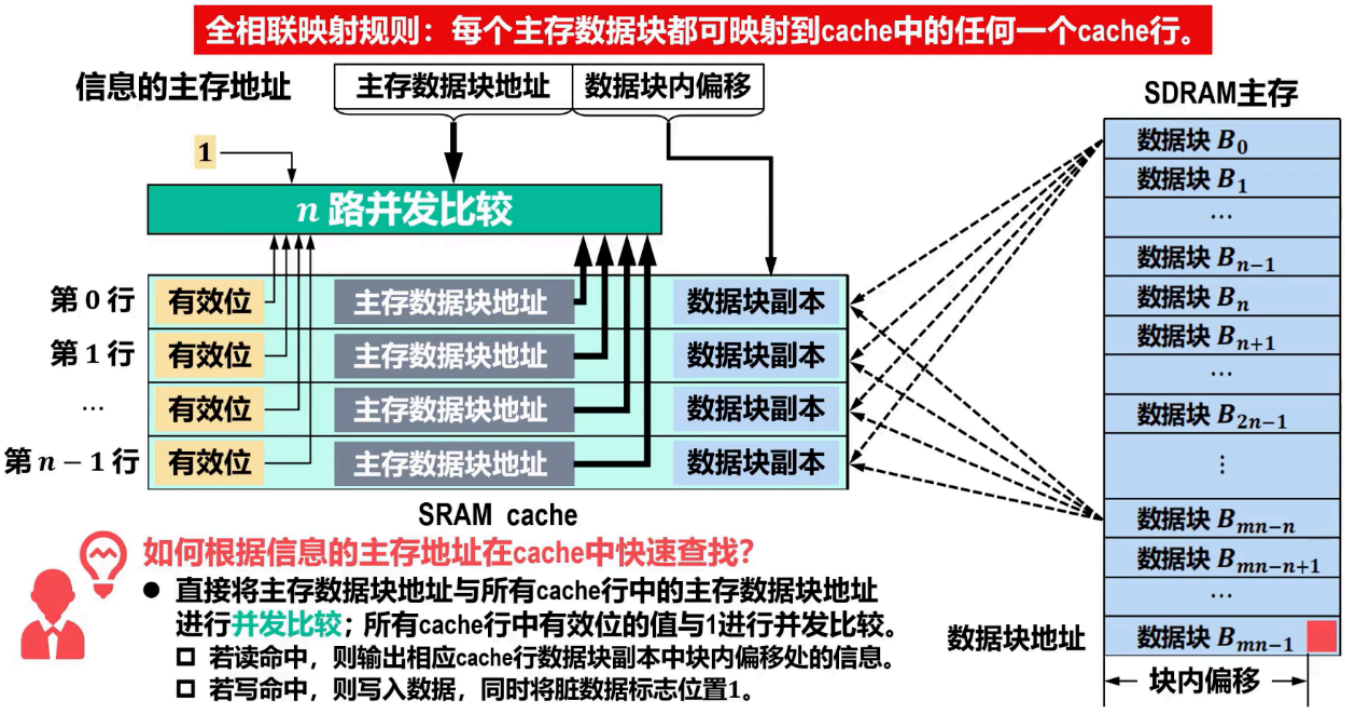
- 每个主存块可以映射到任意一个 Cache 行
- Cache 行数不受主存块号限制，只受容量限制
- 命中判断需要比较所有行的 Tag
- 冲突缺失最少，但硬件成本最高

易错

- 全相联不是“没有映射规则”，规则是“任意行”
- 全相联没有 Index 字段
- 全相联需要替换算法，直接映射不需要选择

二、查找方式

2.1 示意图

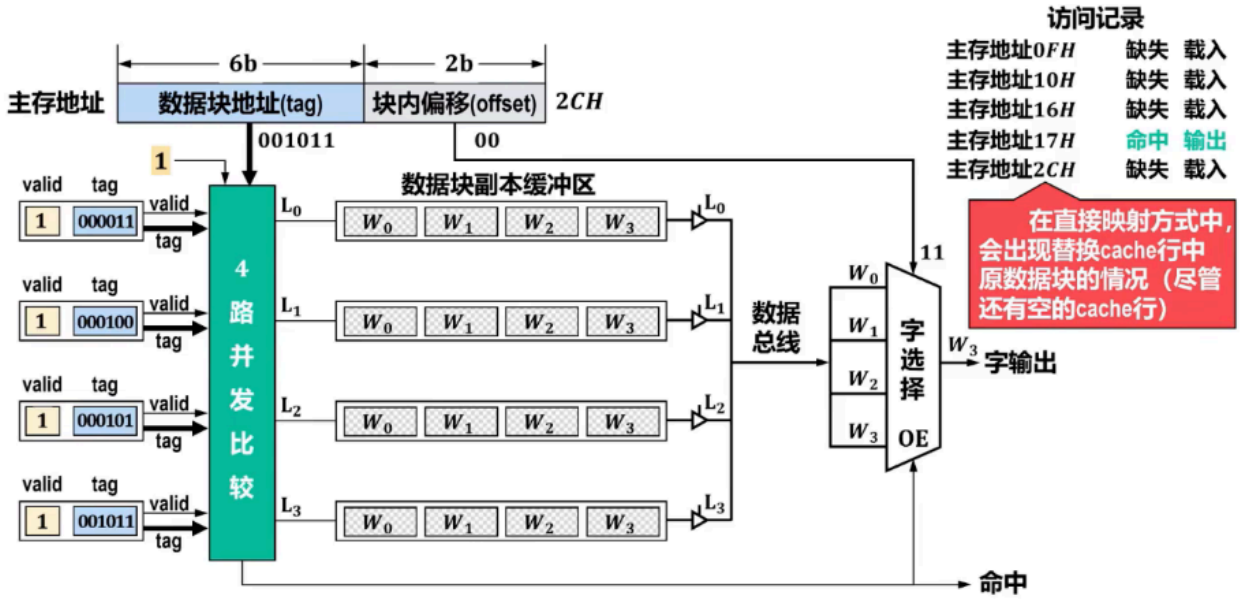


地址划分

$$\text{主存地址} = \text{Tag} \mid \text{Offset}$$

- Offset 位数 $= \log_2(\text{块大小})$
- Tag 位数 = 地址位数 − Offset 位数
- 没有 Index 字段

2.2 硬件逻辑实现



查找步骤

1. 用 Offset 定位块内字

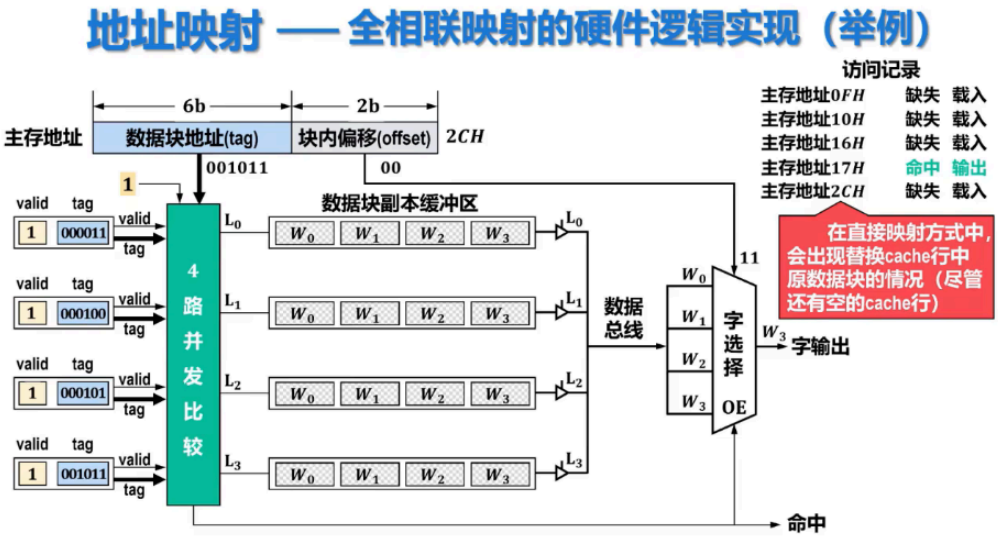
2. 把地址 Tag 送到所有行的比较器
3. 每个有效行并行比较 Tag
4. 任一相等 → 命中，选出对应行
5. 全部不相等 → 缺失，调入并替换某行

易错

- 比较器数量等于 Cache 行数
- 只有有效位为 1 的行才参与命中
- 全相联的 Tag 位数比直接映射多，因为要去掉 Index

三、总结

相联存储器

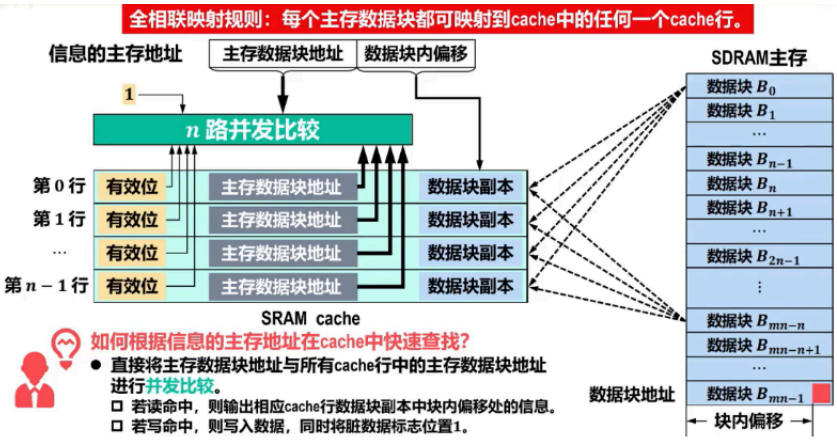


- **采用全相联映射方式的cache，在进行访存时，依据tag的内容（数据块地址）来查找cache行中的主存数据块，因而其查找主存数据块的过程是一种“按内容访问”的存取方式（可理解为并不对地址进行译码，而直接将地址当作待比较的内容），因此，它属于相联存储器（Content Addressable Memory，CAM）。**

提炼

- 相联存储器按内容并行比较，不按地址访问
- 全相联 Cache 的 Tag 比较依赖相联存储器
- 比较器数量多，是全相联成本高的原因

特点



全相联映射的特点：

- **每个主存数据块都可映射到cache中的任何一个cache行。**
  - **cache利用率高　cache冲突率低（只要cache中还有空行就不会发生数据块替换）**
- **查找时需要并发比较所有cache行中的主存数据块地址，每个cache行对应一个比较电路，硬件成本高，时间开销较大，只适合于小容量cache使用。**
- **cache满后，当载入新主存数据块时，需要利用替换算法进行替换，替换策略和算法较为复杂。**

维度	全相联
映射规则	任意块 → 任意行
地址划分	Tag / Offset
比较器	每行一个，全部并行
冲突缺失	最少
成本	最高
替换	需要替换算法
适用	小容量、高命中率场景

公式

$$\text{Tag} = \text{地址位数} - \log_2(\text{块大小})$$

$$\text{Cache 总容量} = \text{行数} \times (\text{数据位} + \text{Tag 位} + \text{有效位} + \text{脏位})$$

易错

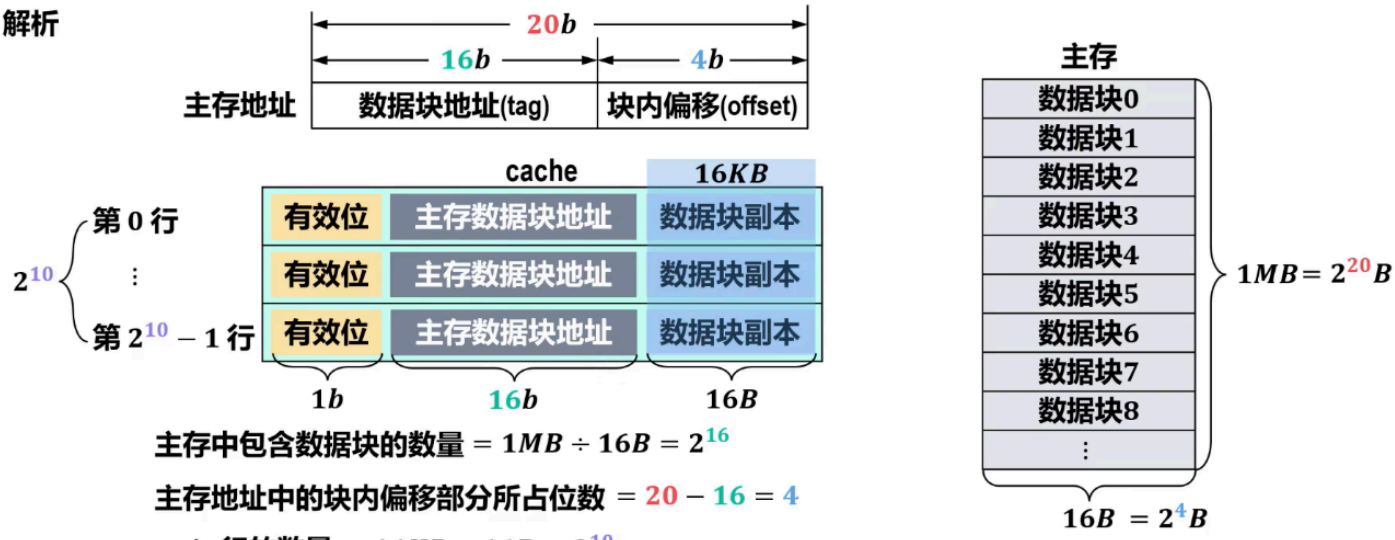
- 全相联的 Tag 不是“主存块号”，而是“主存地址去掉块内偏移”
- 全相联的比较器数量多，硬件成本高
- 全相联没有冲突缺失，但仍有容量缺失和 compulsory 缺失

四、例题

例题一

【例题】假设cache系统采用全相联映射方式，主存空间大小为$1MB$，按字节编址，cache数据区大小为$16KB$，主存数据块大小为$16B$。请给出主存地址构成细节，并计算cache总容量。

解析



主存中包含数据块的数量 $=1MB\div16B=2^{16}$

主存地址中的块内偏移部分所占位数 $=20-16=4$

cache行的数量 $=16KB\div16B=2^{10}$

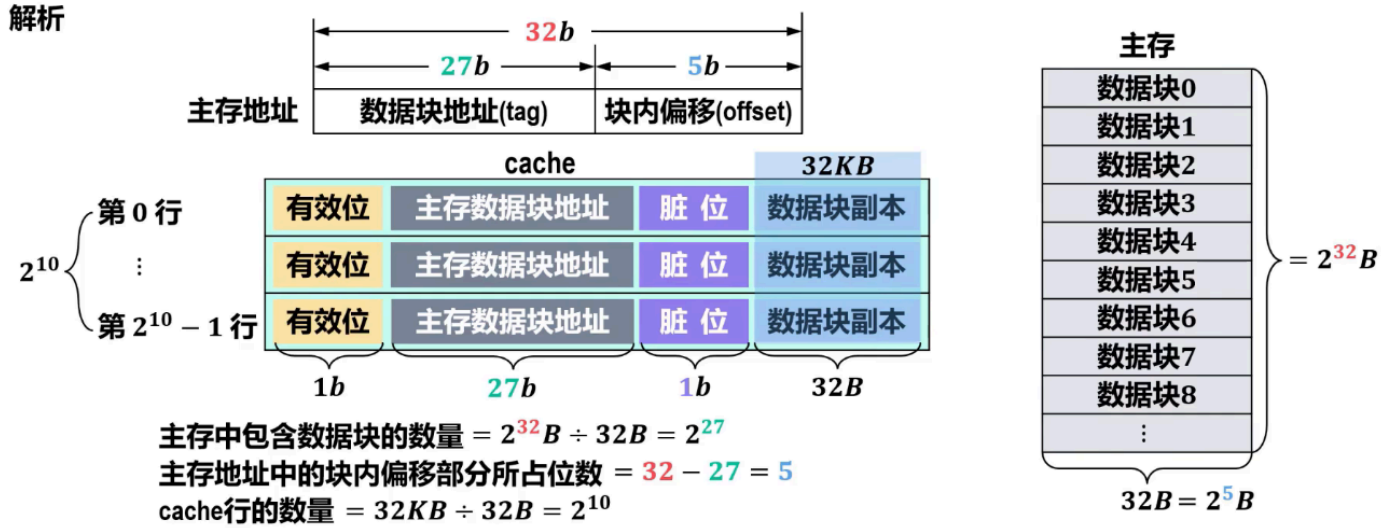
cache总容量 $=(1b+16b+16B)\times2^{10}=145Kb$

例题二

【2021年 题16（改）】若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为$32KB$，主存块大小为$32B$，采用全相联映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache行的位数至少是（A）。

A. 285　　B. 284　　C. 275　　D. 274

解析



主存中包含数据块的数量 $=2^{32}B\div32B=2^{27}$

主存地址中的块内偏移部分所占位数 $=32-27=5$

cache行的数量 $=32KB\div32B=2^{10}$

Cache行的位数 $=(1b+27b+1b+32B)=285b$

考什么：全相联地址划分、Tag 比较、命中判断 **常见错因**

- 仍然去算 Index
- 比较器数量算成 1
- Tag 位数忘记减去 Offset

解题模板

1. Offset = $\log_2$(块大小)
2. Tag = 地址位数 − Offset
3. 所有有效行并行比较 Tag
4. 命中则按 Offset 取字，否则调入并替换

知识关联：直接映射（4.23 Cache——地址映射（直接映射））；组相联（4.25B Cache——地址映射（组相联映射））；三种映射比较（4.25C Cache——地址映射（全相联和组相联映射习题课））；替换算法（4.26 Cache——替换算法）